

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • Tle TI

Les acides α -aminés et la synthèse des peptides

Module 1 • Chimie organique

Ce TD évalue la maîtrise de la structure, des propriétés acido-basiques et de la réactivité des acides α -aminés, ainsi que la formation des peptides, dans des contextes nutritionnels et industriels camerounais.

EXERCICE 1 Structure et stéréochimie des acides α -aminés

Le soja et le poisson (capitaine, carpe) sont des sources majeures de protéines au Cameroun. On s'intéresse à l'alanine (Ala) et à l'acide aspartique (Asp), deux acides α -aminés protéinogènes.

1. Écrire la formule générale d'un acide α -aminé. Représenter la formule topologique de l'alanine ($\text{CH}_3\text{-CH}(\text{NH}_2)\text{-COOH}$) et entourer le carbone asymétrique.
2. Réaliser la projection de Fischer de l'alanine de configuration *L*. Justifier l'appartenance à la série *L* par rapport au glycéraldéhyde de référence.
3. L'acide aspartique possède deux fonctions acides. Donner sa formule semi-développée. Combien de carbones asymétriques possède-t-il? Préciser la configuration absolue (*R* ou *S*) du carbone α pour l'énantiomère *L*.

EXERCICE 2 Équilibres acido-basiques de l'amphion : exploitation de données

On étudie le comportement acido-basique de la glycine (Gly) en solution aqueuse. Les valeurs des pK_a des couples acide/base associés à l'amphion sont données dans le tableau ci-dessous.

Couple acide/base	$\text{GlyH}_2^+ / \text{GlyH}$	$\text{GlyH} / \text{Gly}^-$
pK_a	2,34	9,60

GlyH désigne la forme amphion (zwitterion), GlyH_2^+ la forme cationique et Gly^- la forme anionique.

1. Écrire les deux équations-bilans mettant en évidence le caractère acide puis basique de l'amphion GlyH.
2. Écrire l'équation-bilan de l'équilibre entre la forme moléculaire neutre (hypothétique $\text{NH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$) et la forme ionique GlyH. Préciser la nature de cet équilibre (acide-base, redox, etc.).
3. Calculer le pH isoélectrique (pI) de la glycine.
4. À pH = 7,0, déterminer l'espèce prédominante parmi GlyH_2^+ , GlyH et Gly^- . Justifier par

le calcul des rapports de concentration $[\text{GlyH}]/[\text{GlyH}_2^+]$ et $[\text{Gly}^-]/[\text{GlyH}]$.

5. On réalise un dosage potentiométrique de 20,0 mL d'une solution de glycine $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ par une solution de soude $0,100 \text{ mol L}^{-1}$. Tracer schématiquement la courbe $\text{pH} = f(V_{\text{NaOH}})$. Indiquer les zones tampon et les points d'équivalence.

EXERCICE 3 Liaison peptidique et synthèse d'un dipeptide

L'industrie agroalimentaire de Douala envisage la synthèse d'un édulcorant peptidique, l'aspartame (dipeptide Asp-Phe). On modélise ici la formation d'un dipeptide simple : la glycylalanine (Gly-Ala).

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de condensation entre la glycine et l'alanine pour former Gly-Ala en milieu acide. Nommer la liaison créée et donner sa représentation de Lewis (liaison C-N avec délocalisation).
2. Expliquer pourquoi le mélange réactionnel contient un mélange de quatre dipeptides possibles (Gly-Gly, Ala-Ala, Gly-Ala, Ala-Gly) si aucune protection n'est utilisée.
3. Pour obtenir sélectivement Gly-Ala, on protège la fonction amine de la glycine (N-protection) et la fonction acide de l'alanine (C-protection). Schématiser la stratégie en trois étapes : protection, couplage, déprotection. Écrire l'équation de l'étape de couplage entre les dérivés protégés.
4. Calculer la masse théorique de Gly-Ala ($M = 146,15 \text{ g mol}^{-1}$) obtenue à partir de 1,50 g de glycine ($M = 75,07 \text{ g mol}^{-1}$) et 2,00 g d'alanine ($M = 89,09 \text{ g mol}^{-1}$) si le rendement global de la synthèse protégée est de 65%.

EXERCICE 4 Problème contextualisé : Analyse d'un hydrolysats de protéines de Moringa

Les feuilles de *Moringa oleifera*, très consommées au Nord-Cameroun, sont riches en protéines. Un hydrolysats acide total de ces protéines est analysé par chromatographie sur résine échangeuse d'ions (chromatographie sur colonne de Moore-Stein). L'élution est effectuée par des tampons de pH croissants.

1. Rappeler le principe de séparation des acides α -aminés sur une résine échangeuse de cations (type sulfonée) en fonction du pH.
2. L'histidine (His, $\text{pI} = 7,59$), la lysine (Lys, $\text{pI} = 9,74$) et l'acide glutamique (Glu, $\text{pI} = 3,22$) sont présents. Prédire l'ordre d'élution de ces trois acides aminés lors d'un gradient de pH croissant (de 2 à 11). Justifier en liant la charge nette de l'amphion au pH du tampon d'élution.
3. Le chromatogramme montre un pic majeur correspondant à l'acide glutamique. L'aire du pic est proportionnelle à la quantité. Si l'étalonnage donne $A = 12,5 \times n$ (A en unités

arbitraires, n en μmol), et que l'aire mesurée est $A = 375$, calculer la masse d'acide glutamique ($M = 147,13 \text{ g mol}^{-1}$) présente dans l'hydrolysate analysé.

4. On souhaite doser la teneur en peptides courts (dipeptides) restants dans cet hydrolysate par la réaction au ninhydrine. Écrire l'équation-bilan simplifiée de la réaction de la ninhydrine avec un acide α -aminé (ou un dipeptide hydrolysé) en précisant les produits colorés formés (Ruhemann's purple et CO_2).